

BAB 23: BOX MODEL

Bagian III: Fondasi CSS

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Target Pembelajaran

1. Memahami prinsip bahwa setiap elemen di layar web adalah sebuah kotak empat lapis.
2. Membedah peran *Content*, *Padding*, *Border*, dan *Margin*.
3. Menyelesaikan krisis kalkulasi ukuran dengan `box-sizing: border-box`.
4. Menguasai dimensi fleksibel (`max-width`) dan memahami fenomena *Margin Collapsing*.

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa kotak yang Anda beri ukuran `width: 300px`, saat ditambahi bantalan dalam `padding: 20px` dan garis `border: 5px`, tiba-tiba membengkak menjadi 350px dan menendang kolom di sebelahnya ke bawah?"

Yang Anda bayangkan (Figma):

Total Lebar Tetap = 300px
[Padding & Border di dalam]

VS

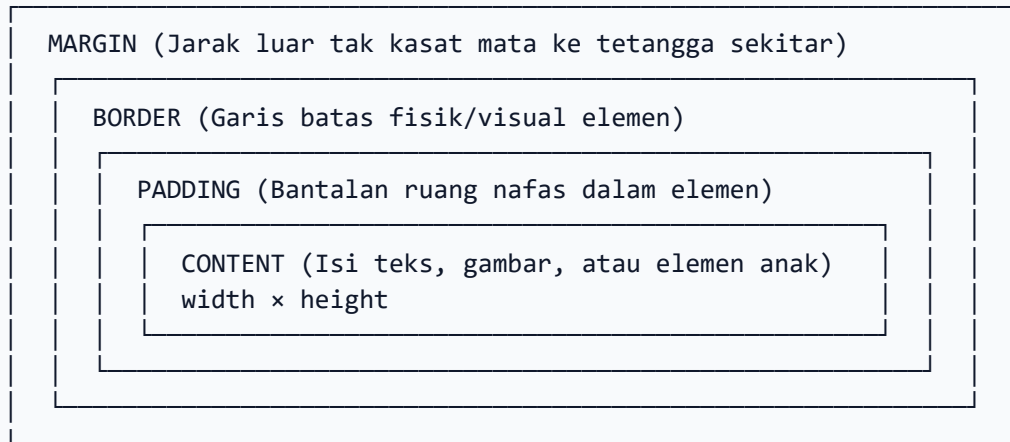
Yang dilakukan Peramban Bawaan:

← 20px → ← 300px → ← 20px →
(Padding ditambahkan di luar konten!)
Total Lebar Nyata = 350px! 🌟

- Ini adalah sumber frustrasi terbesar desainer grafis yang baru belajar web.
- Selamat datang di **CSS Box Model**!

Anatomi 4 Lapisan Box Model

Setiap elemen HTML—baik teks, tombol, gambar, maupun kontainer kartu—dibungkus oleh 4 lapisan:



Membedah Fungsi Setiap Lapisan

1. Content (Isi Utama)

- Tempat teks, foto, atau ikon bertengger.
- Diberi ukuran dasar lewat `width` & `height`.

2. Padding (Bantalan Dalam)

- Ruang kosong antara teks dan garis tepi *border*.
- **Mewarisi warna latar belakang** (`background-color`) dari elemen tersebut.
- Memperluas area sentuh (*clickable area*) tombol.

3. Border (Garis Tepi)

- Garis pigura pembatas fisik.
- Memiliki ketebalan, gaya (`solid` , `dashed`), dan warna.

4. Margin (Jarak Luar)

- Ruang pendorong ke elemen tetangga di luar kotak.
- Selalu **transparan murni** (tidak memiliki warna).

★ Krisis `box-sizing: Content-Box` vs `Border-Box`

✗ `box-sizing: content-box` (Bawaan Lama)

```
.kartu {  
  box-sizing: content-box;  
  width: 300px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid #000;  
}
```

Total Lebar Nyata di Layar:

$$300 + (2 \times 20) + (2 \times 5) = \mathbf{350px}$$

Sangat menyulitkan perhitungan layout persentase! (misal: 50% + 20px padding = jebol).

✓ `box-sizing: border-box` (Modern)

```
.kartu {  
  box-sizing: border-box;  
  width: 300px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid #000;  
}
```

Total Lebar Nyata di Layar:

$$\text{Tetap Tepat} = \mathbf{300px}$$

Peramban otomatis menyusutkan area konten menjadi 250px agar ukuran total tidak membengkak! Sesuai intuisi Figma.

Aturan Wajib Setiap Proyek Web: Universal Reset

Sebagai desainer web modern, baris pertama berkas CSS Anda harus selalu memasang **Universal Box-Sizing Reset**:

```
/* Berkas: reset.css atau di paling atas style.css */
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

 **Manfaat Langsung:** 1. Seluruh elemen HTML langsung berperilaku sesuai intuisi desain (lebar 300px artinya total 300px). 2. Menghapus margin bawaan peramban yang tidak terduga pada `<body>`, `<h1>`, dan `<p>`.

↔ Dimensi yang Fleksibel: width vs max-width

✗ Bahaya `width: 600px;` Kaku

```
.kartu-berita {  
  width: 600px; /* Memaksa selalu 600px */  
}
```

Saat dibuka di ponsel berlayar 375px:

- Kotak melebar keluar layar (*overflow*).
- Muncul scrollbar horizontal yang merusak situs.

✓ Fleksibel dengan `max-width: 600px;`

```
.kartu-berita {  
  width: 100%;      /* Mengisi layar ponsel */  
  max-width: 600px; /* Berhenti membesar di monitor */  
  margin-inline: auto;  
}
```

- Di layar HP: Elemen selebar 100% layar (aman).
- Di layar Desktop: Elemen berhenti rapi di 600px.

❌ Hukum Desain Web: Jangan Pernah Mematok `height`

Di kanvas statis (Photoshop), Anda membuat kotak berukuran `400 × 250 px`. Di web yang responsif, tinggi elemen harus dibiarkan otomatis (`height: auto`).

❌ Mematok `height: 100px` statis:

Judul Artikel Singkat
Paragraf penjelasan yang
sangat panjang...

Teks meluap berantakan! ✨
→ keluar batas kotak

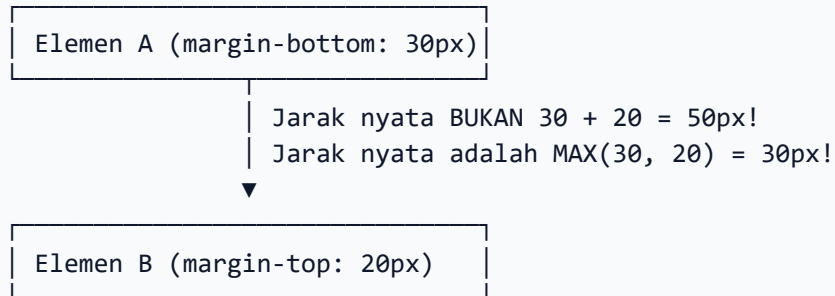
✅ Membiarkan `height: auto` (Alami):

Judul Artikel Singkat
Paragraf penjelasan yang
sangat panjang dan berganti
baris di layar kecil tetap
terbungkus rapi sempurna.

💡 Kendalikan tinggi dengan **Padding vertikal**, bukan dengan properti `height` kaku!

Fenomena Margin yang Runtuh (Margin Collapsing)

Bila dua elemen blok bertetangga secara vertikal bertemu, margin bawah elemen atas dan margin atas elemen bawah **tidak saling menjumlahkan**, melainkan runtuh (*collapse*) dan hanya mengambil nilai yang terbesar!



📌 **Catatan Desain:** *Margin collapse* hanya terjadi pada sumbu vertikal (atas-bawah), dan tidak pernah terjadi pada sumbu horizontal (kiri-kanan).

! Jebakan Umum Pemula

1. Memberi Margin Vertikal pada Inline Tag

Mencoba memberi `margin-top: 20px;` pada tag `<span>` atau `<a>` tanpa mengubah `display: inline-block`.

Gejala: Margin vertikal diabaikan sepenuhnya oleh peramban.

2. Tombol Mencekik Teks

Membuat tombol hanya dengan ukuran `width: 100px; height: 40px;` kaku sehingga saat teks tombol diterjemahkan ke bahasa lain ("*Beli*" → "*Purchase Immediately*"), teks jebol keluar tombol.

Solusi: Gunakan padding: `padding: 0.75rem 1.5rem;`.

3. Bingung Antara Padding vs Margin

- Memberi `margin` di dalam kartu lalu heran mengapa warna latar belakang kartu tidak ikut menutupi ruang tersebut.
- *Ingat:* Background hanya mewarnai Content + Padding, **bukan** Margin.

Latihan Studio: Membedah Kartu Profil

Langkah 1: BACA

Buka berkas `B23-L01.html` . Komponen kartu tampak berantakan dan menempel di tepi layar:

```
<div class="kartu-profil">
  
  <h2 class="nama">Siti Rahma</h2>
  <p class="profesi">Desainer Antarmuka Digital</p>
  <button class="btn-kontak">Hubungi Saya</button>
</div>
```

Langkah 2: UBAH (Soal Mandiri)

1. Pasang universal reset `*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }` .
2. Berikan `.kartu-profil` :
 - `max-width: 360px;`
 - `padding: 24px;`
 - `border: 1px solid #e2e8f0;`
 - `margin: 40px auto;` (Tepat di tengah halaman).
3. Atur tombol `.btn-kontak` dengan `padding: 10px 20px; border: none;` .

Ringkasan & Kosakata Kunci

Poin Inti Bab 23

1. **4 Lapisan Kotak:** Content, Padding (dalam), Border (garis tepi), Margin (jarak luar).
2. **border-box:** Kunci kalkulasi dimensi yang waras dan intuitif bagi desainer.
3. **Fleksibilitas Dimensi:** Utamakan `max-width: 100%` dan hindari mematok `height` kaku.
4. **Margin Collapse:** Margin vertikal yang bersebelahan akan menyatu mengambil nilai terbesar.

 **Berikutnya:** Bab 24 akan membahas **Spasi dan Sistem Ukuran** — menerapkan Skala Spasi 8-point, konsistensi ruang mikro vs makro, dan hukum kedekatan visual!

Glosarium Bab 23

- **Box Model:** Model geometri empat persegi pembungkus elemen web.
- **Padding:** Ruang bantalan internal antara konten dan tepi garis batas.
- **Border-Box:** Model penghitungan dimensi yang menyertakan padding & border ke dalam nilai `width`.
- **Margin Collapsing:** Perilaku penggabungan margin vertikal yang bertetangga.
- **Overflow:** Kondisi saat konten meluap keluar dari batas dimensi wadahnya.